



RWTEC · WERKSTATTBERICHT

Netzteil Verstehen

Ein 12-V-Schaltnetzteil verstehen,
prüfen & simulieren

Isolierter Sperrwandler mit OB2263, Optokoppler & TL431

VERFASSER

Reinhard Wermeling & KI-Claude

DAS OBJEKT



Abb. 1 • Platine. 3D-Ansicht der 12-V-Schaltnetzteil-Baugruppe: Netzeingang (AC IN) links, Zwischenkreis-Elko, Sperrwandler-Trafo (EE16) in der Mitte, Ausgang (+12 V OUT) rechts.

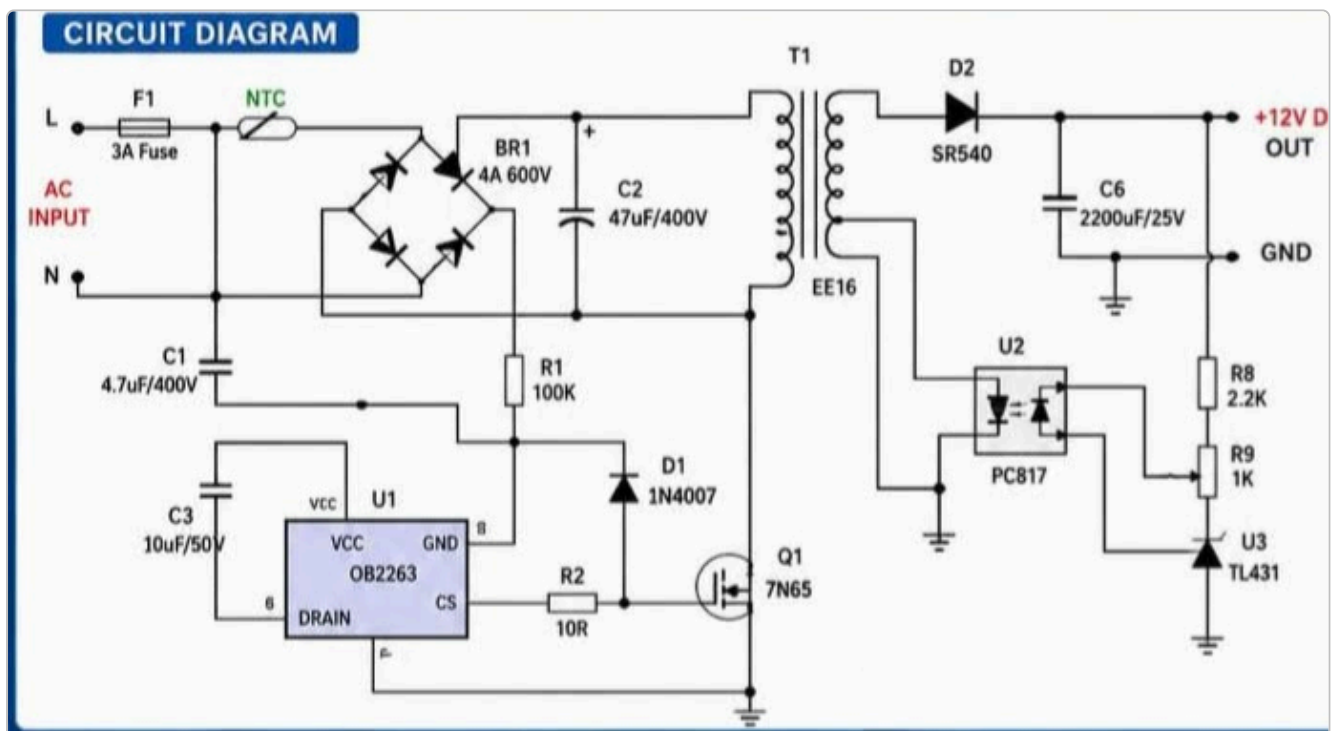


Abb. 2 • Schaltplan. Das komplette Schaltbild — von F1/NTC über BR1, C2 und den OB2263 (U1) mit Q1, bis zur sekundären Gleichrichtung (D2, C6) und der Regelung aus TL431 (U3) und Optokoppler PC817 (U2).

■ NETZGERÄT-DOKUMENTATION · GESAMTHEFT

Ein 12-V-Schaltnetzteil verstehen, prüfen & simulieren

Wie aus 230 V Netzspannung geregelte, berührsichere 12 V werden — ein isolierter Sperrwandler mit OB2263, Optokoppler und TL431.

KURZFASSUNG

Die Schaltung ist ein **isolierter Sperrwandler** (Flyback) mit rund 12 V Ausgang und etwa 10–15 W. Ein PWM-Controller **OB2263** taktet einen MOSFET mit ~65 kHz; ein kleiner Trafo (EE16) speichert die Energie häppchenweise und trennt die gefährliche Netzseite von der sicheren 12-V-Seite. Geregelt wird sekundärseitig mit einem **TL431**, isoliert über einen Optokoppler **PC817** an den Controller zurückgemeldet. Dieses Heft bündelt alles in drei Schritten: **Verstehen** → **Prüfen** → **Simulieren**.

INHALT

- | | |
|--|---|
| 01 Verstehen — Funktionsanalyse der Schaltung | 02 Prüfen — Mess- & Fehleranalyse (sicher) |
| 03 Simulieren — Nachbau im Falstad-Browser | 04 Referenz — Bauteilliste & Kernaussagen |

01 TEIL 1 · VERSTEHEN

Wie das Netzteil arbeitet

Ausgangslage & Topologie

Vor uns liegt ein kompaktes Netzteil, das aus dem 230-V-Wechselstromnetz stabile 12 V Gleichspannung macht — ein primärgetaktetes Schaltnetzteil. Kein schwerer 50-Hz-Trafo, sondern ein winziger Hochfrequenz-Trafo (Kern EE16), betrieben mit rund 65 kHz. Das macht das Ganze klein, leicht und effizient.

Das Funktionsprinzip heißt **Sperrwandler** (flyback): Der MOSFET zerhackt die Gleichspannung in schnelle Impulse. In der Einschaltphase wird Energie im Trafo gespeichert, in der Ausschaltphase an den Ausgang „ausgeworfen“. Primär- und Sekundärseite leiten dabei nie gleichzeitig.

PRIMÄRSEITE

Direkt am Netz, führt lebensgefährliche
~325 V Gleichspannung.

SEKUNDÄRSEITE

Berührsichere **12 V** für den Verbraucher.

Verbunden sind beide Welten nur über zwei Bauteile: den **Trafo** (überträgt Energie) und den **Optokoppler** (überträgt Information). Genau diese galvanische Trennung ist das Sicherheitsherz der Schaltung.

Signalfluss — Block für Block

- Netzeingang & Schutz** — F1 (3 A) Sicherung, NTC als Einschaltstrombegrenzer, C1 (4,7 µF/400 V) Entstörung.
- Gleichrichtung & Sieben** — BR1 (4 A/600 V) Brücke, C2 (47 µF/400 V) glättet auf die ~325 V Zwischenkreisspannung.
- Anlauf & Versorgung** — R1 (100 k) lädt VCC bis zur UVLO-Schwelle, C3 (10 µF) stützt; nach dem Anlauf versorgt eine Hilfswicklung (mit D1) den Controller dauerhaft.
- Schaltstufe** — Q1 (7N65) Leistungs-MOSFET, T1 (EE16) Speichertrafo, R2 (10 Ω) Strom-Messwiderstand.
- Sekundär-Gleichrichtung** — D2 (SR540) Schottky-Diode, C6 (2200 µF/25 V) Ausgangs-Elko glättet auf saubere 12 V.

Herzstück: Die Regelung (OB2263 + Opto + TL431)

Der OB2263 ist ein **Strommodus-PWM-Controller**: Er regelt nicht direkt die Spannung, sondern in jedem einzelnen Takt den Spitzenstrom durch den MOSFET. Daraus ergeben sich zwei ineinander verschachtelte Regelschleifen.

Innere, schnelle Schleife (Strom, CS/R2): Steigt der Strom rampenförmig an, bildet R2 ihn als Spannung am CS-Pin ab. Erreicht diese die vom FB-Pin vorgegebene Schwelle, schaltet der OB2263 den MOSFET **Takt für Takt sofort ab**. Überstromschutz ist damit praktisch geschenkt.

Äußere, langsame Schleife (Spannung, Opto): Der TL431 vergleicht über den Teiler R8/R9 die Ausgangsspannung mit seiner 2,5-V-Referenz und steuert die PC817-LED. Der Fototransistor sitzt primärseitig am FB-Pin — die einzige Signalbrücke über die Trennstelle.

Wirkungskette (Gegenkopplung): $U_{\text{out}} \uparrow \rightarrow$ Teiler hebt REF über 2,5 V $\rightarrow$ TL431 zieht mehr Strom $\rightarrow$ PC817-LED heller $\rightarrow$ FB-Pin wird heruntergezogen $\rightarrow$ OB2263 senkt die Stromschwelle $\rightarrow$ Q1 schaltet früher ab $\rightarrow$ weniger Energie pro Takt $\rightarrow U_{\text{out}}$ sinkt wieder.

Sollwert-Formel (TL431): $U_{\text{out}} = 2,5 \text{ V} \times (1 + R_{\text{oben}}/R_{\text{unten}})$.

⚠ Hinweis: Mit den angeschriebenen Werten $R_8 = 2,2 \text{ k} / R_9 = 1 \text{ k}$ käme rechnerisch $\sim 8 \text{ V}$ heraus, nicht 12 V. Für echte 12 V braucht man $R_{\text{oben}}/R_{\text{unten}} \approx 3,8$. Solche „Circuit-Diagram“-Werte sind nicht als exakt zu nehmen.

Der Sperrwandler-Trafo als Energiespeicher

T1 ist gar kein „Trafo“ im klassischen Sinn, sondern eine **gekoppelte Speicherdrossel**, die im Zweitakt arbeitet:

① Speichern (Q1 leitet)

Primärstrom steigt rampenförmig, Feldenergie lädt sich auf ($E = \frac{1}{2} L i^2$). D2 sperrt — noch fließt nichts zum Ausgang.

② Abgeben (Q1 sperrt)

Strom bricht ab, Spannung kehrt sich um, D2 leitet — die gespeicherte Energie wird an C6/Ausgang „ausgeworfen“ (fly-back).

Warum der Luftspalt entscheidend ist: Im kleinen Luftspalt des EE16-Kerns steckt der Löwenanteil der Energie. Ohne Spalt ginge das Ferrit schon bei kleinem Strom in Sättigung und der MOSFET brennt durch. Ein reiner Trafo will keinen Spalt — ein Flyback-Trafo braucht ihn.

Optokoppler PC817 & MOSFET 7N65

PC817: LED und Fototransistor in einem Gehäuse, die sich nur mit Licht verständigen — keine elektrische Verbindung (spannungsfest bis $\sim 5000 \text{ V}$). Kennwert ist das CTR: $I_C = \text{CTR} \times I_{\text{LED}}$ ($\sim 50\text{--}600 \%$). Er arbeitet hier analog im linearen Bereich und überträgt einen stufenlosen Fehlerpegel.

7N65: 650-V-/~7-A-N-Kanal-MOSFET, das schnell schaltende Ventil. 650 V braucht es, weil am Drain in der Ausschalphase U_{Bus} ($\sim 325 \text{ V}$) + reflektierte Spannung + Leck-Spitze zusammenkommen (450–550 V). Q1 vereint drei Rollen: Leistungsschalter, Stellglied der Regelung und Strom-Messpunkt.

Merksatz: Der Trafo überträgt die Energie isoliert, der Optokoppler überträgt die Information isoliert. Zusammen schließen sie den Regelkreis über die Sicherheitsgrenze hinweg.

Schutzfunktionen (im OB2263 integriert)

- ✓ UVLO — Unterspannungssperre
- ✓ Zyklischer Überstromschutz (CS/R2)
- ✓ Überlast/Kurzschluss $\rightarrow$ Hiccup/Auto-Restart
- ✓ Übertemperatur & teils Überspannung

TEIL 2 · PRÜFEN

02 Fehler sicher finden

⚠ **LEBENSGEFAHR — SICHERHEIT ZUERST**

- **Primärseite = Netzpotential (~325 V).** Die primäre „Masse“ ist nicht Schutzerde.
- Niemals die Masseklemme eines geerdeten Oszilloskops an die Primärseite klemmen → Kurzschluss über den Schutzleiter, Lichtbogen.
- **Trenntransformator** ist Pflicht für alle Arbeiten unter Spannung; **Differenzastkopf** für jede primärseitige Scope-Messung.
- C2 (47 µF) vor jeder Arbeit über ~10 kΩ/5 W entladen, dann auf < 30 V prüfen.
- Erst-Einschalten über Reihen-Glühlampe („Dim-Bulb-Tester“). Einhand-Regel, isoliertes Werkzeug, nie allein arbeiten.

Teil A · Statische Prüfung (spannungsfrei, C2 entladen)

Prüfling	Messung	Sollwert	Abweichung bedeutet
F1	Durchgang	~0 Ω	unterbrochen → Folgefehler (oft Q1/BR1-Kurzschluss)
BR1	4 Dioden	~0,4–0,6 V vorwärts, sperrt rückwärts	Kurzschluss → Ursache für durchgebrannte F1
Q1 (7N65)	D–S, G–S, G–D	D–S sperrt, G isoliert	D–S niederohmig = MOSFET durchlegiert (klassisch)
R2	Widerstand	10 Ω	offen → kein CS-Signal, Q1 ungeschützt
R1	Widerstand	100 kΩ	offen → kein Anlauf (keine VCC)
D1 / D2	Diodentest	~0,6 V / ~0,3 V (D2 Schottky)	D2 kurz → Ausgang tot / Hiccup
C2 / C6 / C3	Sicht + ESR	keine Wölbung, niedriger ESR	aufgebläht/hoher ESR → Ripple, Anlaufprobleme
PC817-LED	Diodentest (Pin 1–2)	~1,0–1,2 V	offen → Regelkreis unterbrochen → Überspannung
R8 / R9	Widerstand	2,2 kΩ / 1 kΩ	Drift → falsche Ausgangsspannung

Teil B · Messungen unter Spannung (Trenntrafo + Differenzastkopf!)

Messpunkt	Gerät	Sollwert	Abweichung bedeutet
C2 (Zwischenkreis)	DMM DC, Primärmasse	~300–325 V DC	zu niedrig → Eingang, BR1, NTC, C2, Kurzschluss
VCC am OB2263	Scope, Primärmasse	steigt auf ~16 V, dann stabil	sägezahn 2–16 V = Hiccup → Überlast/offener Kreis
Gate von Q1	Differenzastkopf	Rechteck ~65 kHz, 10–18 V	kein Signal → Controller startet nicht (VCC/UVLO)
Drain von Q1	Differenzastkopf	Schaltflanken + Spike	Spitze > 650 V → Snubber fehlt/defekt, Q1 gefährdet
CS-Pin (an R2)	Differenzastkopf	Sägezahn, Spitze ~0,5–1 V	flach/0 → R2 offen; ständig am Limit → Überlast
FB-Pin	Differenzastkopf	DC ~1–3 V im Betrieb	~0,75 V = Duty→0; dauerhaft hoch = offener Kreis

Messpunkt	Gerät	Sollwert	Abweichung bedeutet
+12 V Ausgang	DMM+Scope, Sekundärmasse	12 V $\pm$ 5 %, Ripple $< \sim 100$ mVpp	zu niedrig $\rightarrow$ Regelkreis/Last/C6; zu hoch $\rightarrow$ Kreis offen
TL431 REF	DMM, Sekundärmasse	$\sim 2,5$ V bei Regelung	$\neq 2,5$ V $\rightarrow$ TL431 oder Teiler R8/R9 defekt

Massebezug: Sekundärmessungen (Ausgang, TL431) referenzieren die sichere, isolierte Sekundärmasse — normaler Tastkopf genügt. Primärmessungen (C2, VCC, Gate, Drain, CS, FB) referenzieren die netzbezogene Primärmasse — nur mit Differenzastkopf.

Symptom $\rightarrow$ Ursache (Schnelldiagnose)

Symptom	Wahrscheinliche Ursachen	Zuerst prüfen
Völlig tot, keine VCC	F1 offen, BR1/Q1 kurz, C2 defekt, R1 offen, OB2263 defekt	Teil A + C2
Tickt/pfeift, Ausgang bricht ein (Hiccup)	Überlast/Kurzschluss sekundär, D2 kurz, C6 kurz, offener Regelkreis	VCC-Verlauf, D2, Opto
Ausgang zu hoch	Regelkreis offen: PC817-LED, TL431, R8/R9	FB-Pin, Opto, TL431
Ausgang zu niedrig / bricht unter Last ein	C2-ESR, C6-ESR, D2, schwache Regelung	ESR C2/C6, D2

03 TEIL 3 · SIMULIEREN

Nachbau im Falstad-Browser

Mit dem kostenlosen **Falstad CircuitJS** (falstad.com/circuit, keine Installation) lässt sich das Prinzip anschaulich nachbauen: Zwischenkreis → Schalter → Trafo → Gleichrichtung → geschlossener Regelkreis. Den OB2263 ersetzen wir durch Sägezahn + Komparator (PWM) und einen Op-Amp (Fehlerverstärker) — gleiche Wirkung. Der animierte Stromfluss macht Gleichrichtung, Trafo und Rückkopplung sichtbar.

⚙ Vorbereitung — wichtig!

Ein SNT taktet mit ~65 kHz. Damit Falstad sauber rechnet: **Options** → **Other Options** → **Time step size auf ~1e-7 ... 2e-7 s** stellen (Standard 5e-6 ist viel zu grob). Danach *Simulation Speed* langsam stellen, um die Vorgänge zu beobachten.

Der Aufbau in 7 Schritten

- ① **Zwischenkreis (~310 V):** Draw → Inputs and Sources → Add Var Rail, Wert 310 V (später dein „Netzspannungs“-Regler). Add Ground als Bezugsmasse.
- ② **Sperrwandler-Trafo:** Add Transformer. Edit: Primary Inductance ≈ 2,5 mH, Turns Ratio (Np:Ns) ≈ 8, Coupling 0,99. Primär-oben an +310 V.
- ③ **Schalttransistor (statt Q1):** Add MOSFET (N-Channel). Drain an Primär-unten, Source an Masse, Gate kommt vom PWM (Schritt ⑤).
- ④ **Sekundär-Gleichrichtung:** Diode von Sekundärwicklung zum Ausgang (+12 V), Capacitor 220 µF, Resistor 12 Ω als Grundlast (~1 A). Optional Switch + zweiter Lastwiderstand für den Lastsprung.
- ⑤ **PWM erzeugen:** A/C Voltage Source → Waveform Sawtooth, 65 kHz, 0...5 V. Op-Amp als Komparator: – = Sägezahn, + = Regelspannung, Ausgang → Gate. Regelspannung hoch ⇒ Tastverhältnis groß.
- ⑥ **Rückkopplung (statt TL431+Opto):** Teiler R8=38 k / R9=10 k (Mittelabgriff = Istwert), Referenz 2,5 V (Var Rail). Op-Amp als Fehlerverstärker: – = Istwert, + = 2,5 V, Ausgang = Regelspannung. RC-Glied (100 k + 1 nF) für Stabilität (PI-Regler).
- ⑦ **Messen & Ausprobieren:** View in Scope auf Ausgang, Gate, Primärstrom. Last ändern → U_{out} bleibt ~12 V. Var Rail schieben → U_{out} stabil, Duty ändert sich. Regelung „öffnen“ → U_{out} läuft in die Überspannung.

Bauteil-/Wertetabelle

Falstad	Wert	Rolle
Var Rail	310 V	C2 (~325 V)
Transformer	2,5 mH · n 8 · k 0,99	T1 (EE16)
MOSFET (N)	Standard	Q1 (7N65)

⚠ Stolpersteine

- Time step vergessen** → 65 kHz nicht aufgelöst, Konvergenzfehler. Immer ~1e-7 setzen.
- Trafo-Kopplung 0,99**, nicht 1,0 — kleine Streuung erzeugt die realistische Drain-Spitze.

Falstad	Wert	Rolle
Diode	Schottky	D2 (SR540)
Capacitor	220 μ F	C6
Resistor (Last)	12 Ω	Verbraucher
A/C (Sawtooth)	65 kHz, 0–5 V	Oszillator
Op-Amp + RC	100k / 1nF	TL431
R8 / R9	38 k / 10 k	Sollwert-Teiler

- **Falsche Dot-Orientierung** → Diode leitet zur falschen Zeit → Sekundäranschlüsse tauschen.
- **Vorzeichen der Regelung** falsch → U_{out} läuft weg → Op-Amp-Eingänge tauschen.
- **Op-Amp schwingt** → RC-Kompensation (C_f) vergrößern.

Ausbaustufen

- Echter Netzeingang: A/C 325 V/50 Hz + Brücke + 47 μ F.
- Snubber: RCD-Glied über der Primärwicklung.
- Echte Trennung: Opto nachbilden, Fehlerverstärker auf zweite Masse.

Falstad-Nachbau — detaillierter Schaltplan

Vereinfachter Sperrwandler (nicht isoliert): Leistungsstufe, PWM aus Sägezahn + Komparator und Regelung mit Fehlerverstärker. Gleiche Netznamen (VOUT · GATE · CONTROL · FB) sind elektrisch verbundene Knoten.

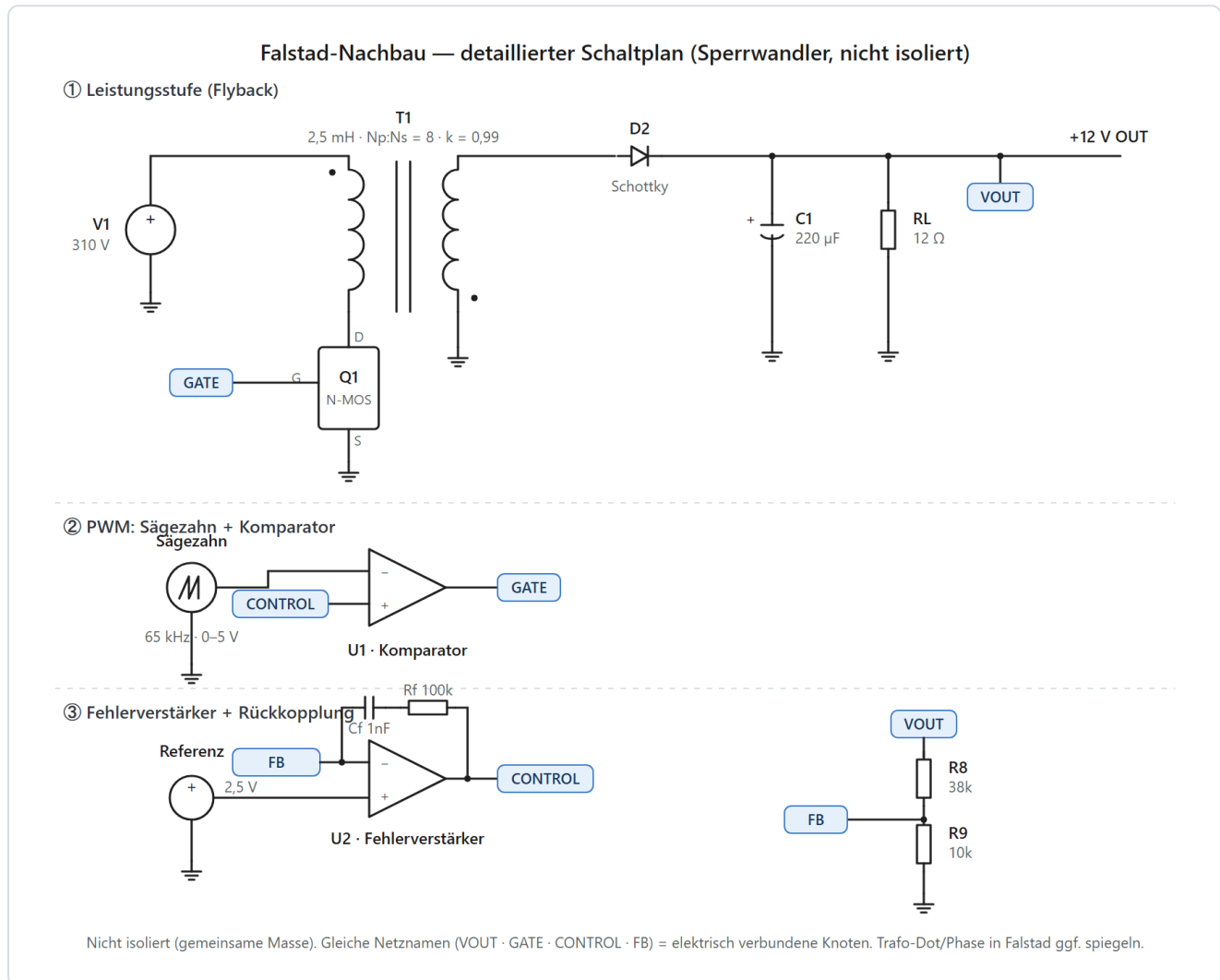
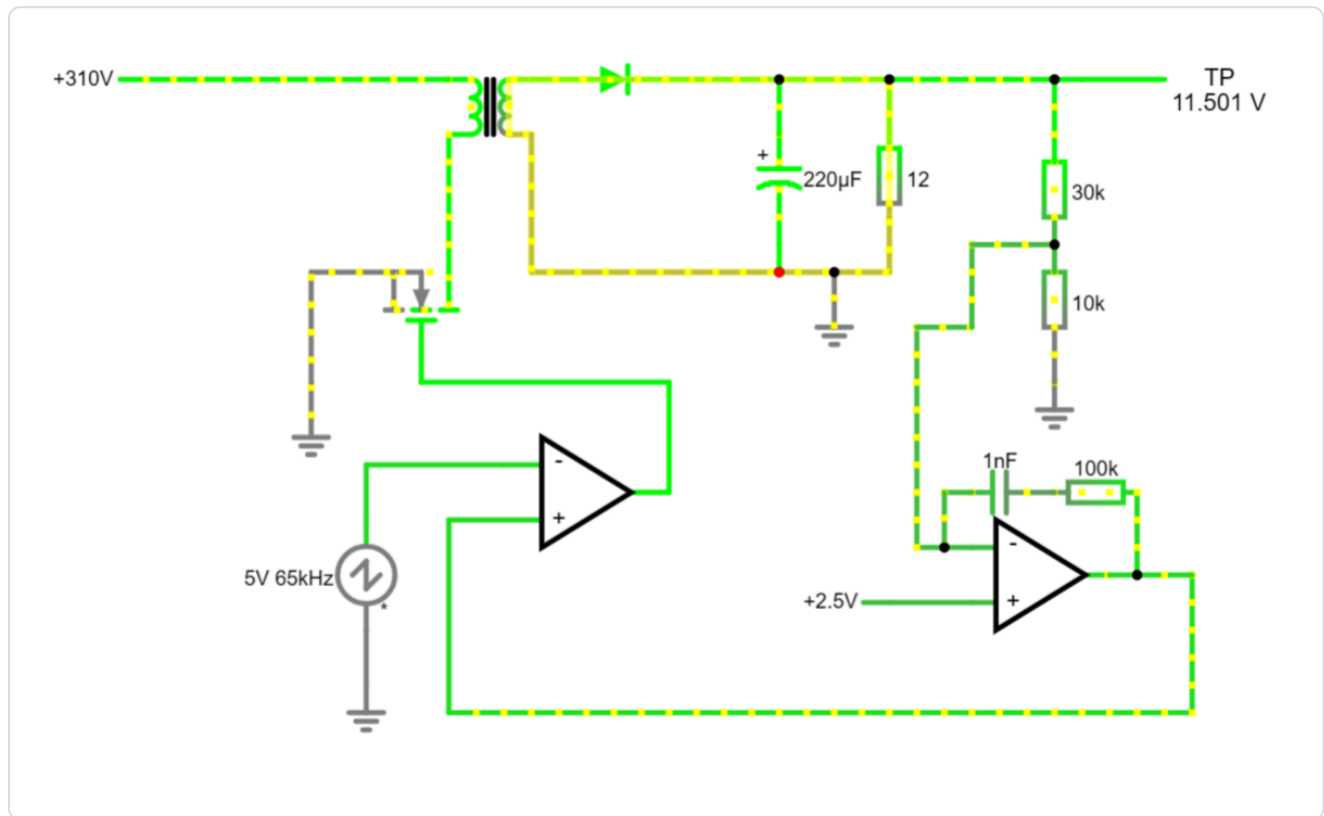


Abb.: Detaillierter Schaltplan zum Nachbau in Falstad — V1 310 V · T1 (2,5 mH · $n=8$ · $k=0,99$) · Q1 · D2 · C1/RL · PWM (U1) · Fehlerverstärker (U2) · Teiler R8/R9.

Die Regelung läuft — Falstad-Simulation

Der geschlossene Regelkreis arbeitet: Sägezahn + Komparator erzeugen die PWM, der Fehlerverstärker (2,5-V-Referenz, Teiler 30k/10k) hält die Ausgangsspannung stabil.



Zahlencheck: Teiler-Sollwert = $2,5 \text{ V} \times (1 + 30/10) = 10 \text{ V}$ — angezeigt: **11,5 V**.

Warum der kleine Offset? Dieser vereinfachte Fehlerverstärker ist kein idealer Integrator (endliche Schleifenverstärkung). Reale Controller wie der OB2263 fahren die Verstärkung so hoch, dass der Rest-Offset praktisch verschwindet.

Regelung nachweisen: Last ändern ($12 \Omega \rightarrow 8/24 \Omega$) oder die 310-V-Rail schieben — TP bleibt nahezu stehen (Last- und Netzausregelung).

Exakt 12 V: oberen Teilerwiderstand trimmen, bis TP 12,0 V zeigt — oder U2 als echten Integrator (Serien-C + Eingangswiderstand) verschalten.

04 TEIL 4 · REFERENZ Bauteilliste & Kernaussagen

Bauteilliste

Bauteil	Wert / Typ	Funktion
F1	3 A	Netzsicherung
NTC	Thermistor	Einschaltstrombegrenzung
C1	4,7 μ F / 400 V	Eingangs-/Entstörkondensator
BR1	4 A / 600 V	Brückengleichrichter
C2	47 μ F / 400 V	Zwischenkreis-Elko (~325 V)
R1	100 k	Anlaufwiderstand
D1	1N4007	Gleichrichter Hilfswicklung (VCC)
C3	10 μ F / 50 V	VCC-Stützkondensator
U1	OB2263	Strommodus-PWM-Controller
Q1	7N65	Leistungs-MOSFET (650 V / ~7 A)
R2	10 Ω	Strom-Messwiderstand (CS)
T1	EE16	Sperrwandler-Trafo (Speicher + Trennung)
D2	SR540	Schottky-Sekundärgleichrichter (5 A / 40 V)
C6	2200 μ F / 25 V	Ausgangs-Elko
U3	TL431	Präzisionsreferenz / Fehlerverstärker
U2	PC817	Optokoppler (isolierte Rückmeldung)
R8 / R9	2,2 k / 1 k	Spannungsteiler (Sollwert)

Die wichtigsten Kernaussagen

Zwei getrennte Welten: Der Trafo überträgt die Energie isoliert, der Optokoppler die Information — zusammen schließen sie den Regelkreis über die Sicherheitsgrenze.

Strommodus-Regelung: Der OB2263 regelt Takt für Takt den Spitzenstrom; die 12 V werden sekundär mit TL431 gemessen und per Opto zurückgemeldet.

Der „Trafo“ ist ein Speicher: Energie wird im Luftspalt zwischengelagert (Speichern/Abgeben), nicht direkt durchgereicht.

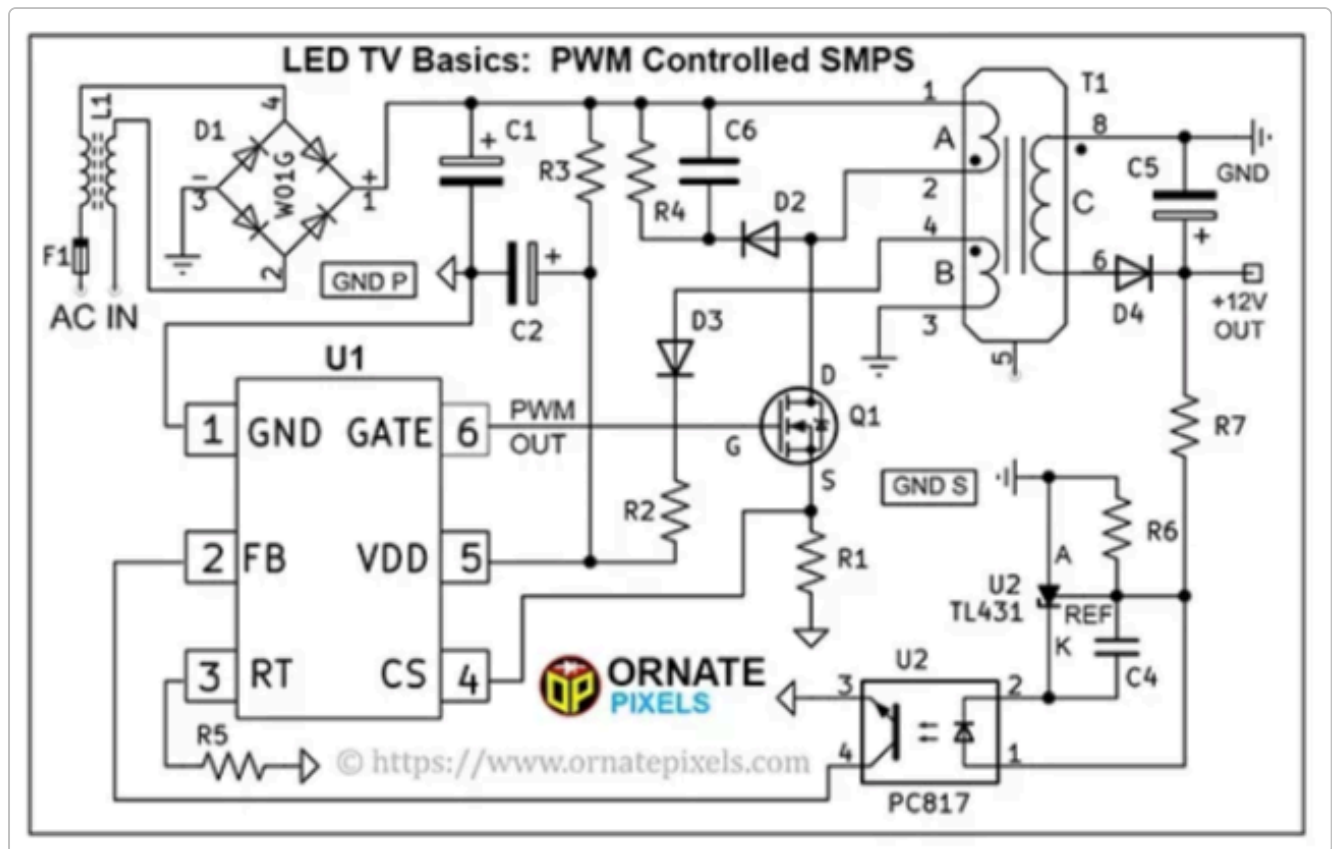
Sicherheit: Primärseite führt Netzpotential; unter Spannung nur mit Trenntrafo und Differenzastkopf. Ohne Rückkopplung droht Überspannung.

Empfohlener Lernpfad

1. Zuerst **Teil 1 (Verstehen)** lesen — das Prinzip verinnerlichen.
2. Dann die interaktive Simulation öffnen und am Modell „spielen“, bis das Regelverhalten sitzt.
3. Optional **Teil 3 (Simulieren)** — die Schaltung selbst im Browser nachbauen.
4. Bei Reparatur/Defekt **Teil 2 (Prüfen)** — nach dem Sicherheits-Ablauf messen.

ANHANG

A Vollständiger Schaltplan



Referenz-Schaltbild · PWM Controlled SMPS. Kompletter Sperrwandler von AC IN über Brückengleichrichter (W10G), Zwischenkreis (C1/C2) und PWM-Controller U1 (GND/FB/RT · GATE/VDD/CS) mit MOSFET Q1, bis zum Trafo T1, der sekundären Gleichrichtung (D4, C5) am +12-V-Ausgang und der isolierten Regelung aus TL431 (U2) und Optokoppler PC817. GND P (Primärmasse) und GND S (Sekundärmasse) sind getrennt.



OB2263-Sperrwandler · Gesamtheit · Verstehen → Prüfen → Simulieren
Erstellt 2026-07-11 · RwTec Werkstattbericht